FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : prévoir la flottaison d'un objet et calculer un volume immergé.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

Flotter ou couler

13 Flotte ou coule ?

Matière	chêne	polyéthylène	aluminium	béton
ρ (kg/m³)	750	950	2 700	2 300

1. Lesquelles flottent dans l'eau ? APP

14 Masse volumique moyenne

1. Une cuve fermée de 0,8 m³ a une masse de 200 kg. Calcule sa masse volumique moyenne. Flotte-t-elle sur l'eau ? Justifie. RÉA

15 La cuve qui remonte

Une cuve vide et fermée de 1,5 m³ et de 400 kg est posée au fond d'une fosse qui se remplit d'eau.

1. Calcule la force d'Archimède si la cuve est entièrement immergée. RÉA

2. La cuve va-t-elle remonter ? Quel risque pour l'installation ? ANA

Un objet qui flotte

16 Force d'Archimède d'un objet flottant

1. Une planche de 12 kg flotte. Que vaut la force d'Archimède ? RÉA

17 Volume immergé

1. Un flotteur de 40 kg flotte sur l'eau. Calcule son volume immergé. RÉA

18 Le glaçon

1. Un glaçon (ρ = 920 kg/m³) flotte dans l'eau. Quelle fraction de son volume est immergée ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : prévoir la flottaison d'un objet et calculer un volume immergé.

19 Eau douce et eau de mer

1 Un bateau passe d'un fleuve à la mer (ρ = 1 025 kg/m³). S'enfonce-t-il plus ou moins ? Justifie. ANA

Pour conclure

20 Problème · Le flotteur de niveau

Un flotteur de niveau de cuve est une sphère creuse en inox de volume 2 L et de masse 0,6 kg.

1 Calcule son poids. RÉA

2 Calcule la force d'Archimède s'il est entièrement immergé dans l'eau. RÉA

3 Calcule son volume immergé quand il flotte librement. RÉA

4 Le flotteur est utilisé dans du fioul (ρ = 850 kg/m³). Flotte-t-il encore ? Calcule son volume immergé. VAL